

Ontwerp en realisatie van een performante provisioner voor een virtuele Windows-en Linux omgevingen in Rust.

Jens Gosseye.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. B. Van Vreckem

Co-promotor: Dhr. S. Beeckman

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	vii
Lijst van tabellen	viii
Lijst van codefragmenten	ix
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	1
1.3 Onderzoeksdoelstelling	2
1.4 Opzet van deze bachelorproef	2
2 Stand van zaken	3
2.0.1 Infrastructure as Code	3
2.0.2 Educatieve context	3
2.0.3 Rust als programmeertaal	4
3 Methodologie	5
3.0.1 Fase 1: Rust aanleren	5
3.0.2 Fase 2: Sprint 1 - opstarten	5
3.0.3 Fase 3: Sprint 2 - provisionen	5
3.0.4 Fase 4: Sprint 3 - configuratie	5
3.0.5 Fase 5: Sprint 4 - functies	6
3.0.6 Fase 6: Sprint 5 - foutafhandeling	6
3.0.7 Planning	6
4 Conclusie	8
A Onderzoeksvoorstel	10
A.1 Inleiding	10
A.2 Literatuurstudie	11
A.2.1 Infrastructure as Code	11
A.2.2 Educatieve context	11
A.2.3 Rust als programmeertaal	12
A.3 Methodologie	12
A.3.1 Fase 1: Rust aanleren	12
A.3.2 Fase 2: Sprint 1 - opstarten	12
A.3.3 Fase 3: Sprint 2 - provisionen	12

A.3.4	Fase 4: Sprint 3 - configuratie	13
A.3.5	Fase 5: Sprint 4 - functies	13
A.3.6	Fase 6: Sprint 5 - foutafhandeling	13
A.3.7	Planning	13
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	13

Bibliografie	14
---------------------	-----------

Lijst van figuren

A.1 Gantt diagram met de verschillende fasen en milestones van het onderzoek.	12
---	----

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Binnen de richting IT Infrastructure Engineer aan HOGENT wordt gebruikgemaakt van verschillende provisioningtools om virtuele Windows- en Linuxomgevingen op te zetten. Een veelgebruikte tool is Vagrant: studenten gebruiken deze om ontwikkel- en labo-omgevingen te automatiseren op basis van een declaratieve configuratiefile. In de praktijk treden echter verschillende problemen op tijdens dit proces: virtuele machines starten traag op, het provisioningproces loopt soms vast of wordt niet gestart door time-outs, virtuele machines kunnen onverwachte *kernel panics* vertonen en bij het onderbreken van het provisioningproces blijft dit soms op de achtergrond verder draaien, waardoor de gebruiker het proces manueel moet stopzetten. Dit zorgt voor veel frustraties en tijdverlies, zowel in onderwijs- als bedrijfscontext.

1.1. Probleemstelling

De huidige Vagrant-gebaseerde aanpak voor provisioning in de opleiding Toegepaste Informatica aan HOGENT leidt regelmatig tot trage opstarttijden, vastlopende provisioning en instabiele virtuele machines. Dit zorgt ervoor dat studenten en lectoren tijd verliezen tijdens de lessen, labo's en evaluaties. Hierdoor wordt de focus van de lessen verlegd van het leren naar het oplossen van verschillende technische problemen. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit studenten en docenten binnen de richting IT Infrastructure Engineer aan HOGENT. Zij hebben nood aan een meer performante en betrouwbare provisioningsooplossing die beter is afgestemd op een onderwijs- en laboomgeving.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt:

Hoe ontwerp en realiseer je een performante provisioner voor virtuele Windows- en Linuxomgevingen, die beter inspeelt op de behoeften van onderwijs en bedrijven dan de huidige Vagrant-gebaseerde aanpak?

Om deze hoofdonderzoeksvraag te concretiseren, worden volgende deelvragen onderzocht:

- Welke functionaliteiten zijn essentieel voor een provisioner die in onderwijs- en labo-omgevingen wordt gebruikt?
- Op welke besturingssystemen zal de provisioner zelf draaien?
- Voor welke gast-besturingssystemen moet de provisioner virtuele machines kunnen opbouwen en configureren?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van deze bachelorproef is een proof-of-concept provisioner te schrijven in Rust. Deze zal virtuele Linux- en Windows-omgevingen kunnen opzetten op een betrouwbare manier. De succescriteria omvatten een werkende command-line tool die op Windows kan worden uitgevoerd, en ondersteuning voor kernfunctionaliteiten zoals het opstarten van de VM, provisioning via SSH en configuratie via een declaratief bestand. Daarnaast wordt een aantoonbare verbetering in de provisioningtijd en stabiliteit tegenover de bestaande Vagrant-omgevingen verwacht. Tot slot zal er documentatie en een gebruikershandleiding voorzien worden, zodat de tool inzetbaar is binnen de opleiding Toegepaste Informatica aan HOGENT.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 4, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

2.0.1. Infrastructure as Code

Het automatiseringsproces wordt in systeembeheer genoemd *Infrastructure as Code (IaC)*. Verschillende studies en rapporten binnen het IaC een maken onderscheid tussen verschillende soorten tools, zoals *emphprovisioning tools*, *configuration management* en *orchestration* (Brikman, 2025; Hill, 2015). Provisioningtools richten zich op het creëren van de infrastructuur, configuratiemanagement tools richten zich op de installatie en configuratie van software op de server (Ijaz, 2024). Het landschap van deze verschillende tools is divers. Voor de lokale ontwikkelingsomgevingen wordt gebruikt gemaakt van tools zoals Vagrant. Verschillende tools bestaan ook die dat niet gemaakt zijn als eerste instantie voor lokale omgevingen zoals Ansible en Terraform, deze worden vaak geassocieerd met cloud omgevingen of grote configuraties (Ismailzai, 2017).

2.0.2. Educatieve context

Alhoewel dat er veel verschillende commerciële oplossingen bestaan voor enterprise-omgevingen (Portworx, 2025), is er binnen een onderwijscontext andere verschillende eisen voor virtualisatie. Onderzoek naar het gebruik van virtuele machines (VM's) in het onderwijs toont dat een balans tussen performantie, gebruiksvriendelijkheid voor studenten en de beperkingen van consumenten hardware zoals laptops een complexe uitdaging is (Robison & Hacker, 2012). Ook speelt tijd een grote rol. De *provisioning time*, de tijd die tussen het aanvragen van de vm en beschikbaarheid ervan is kritieke performance-indicator (KPI) die dat productiviteit beïnvloed (KPI Depot, 2024). Lange provisioning time kan tijdens het maken van een labo of examen voor minder werktijd zorgen. Gelukkig zijn er wel verschillende algoritmen die dat dit kunnen versnellen (Lo et al., 2014;

Luo et al., [2020](#)), blijft de vraag bestaan hoe je een lichtgewicht en snelle provisioner kan gerealiseerd worden die dat specifiek gemaakt is voor Windows- en Linux-omgevingen voor een educatieve omgeving als alternatief voor de huidige Vagrant provisioner.

2.0.3. Rust als programmeertaal

Rust werd gekozen voor de provisioner vanwege goede cross-platform compatibiliteit, waardoor de tool zowel op Linux als Windows werkt zonder veel aanpassingen te doen. De taal combineert performantie en geheugenveiligheid door het Ownership-model, dit zorgt ervoor dat veel voorkomende fouten zoals geheugenlekken voorkomen worden (Steve Klabnik, [2025](#); Wylde, [2023](#)). Dit is cruciaal voor infrastructuurtools, bij het afhandelen van foutscenario's zoals een onderbroken provisioning of een mislukte SSH-verbinding zorgt dit ervoor dat alles onder controle blijft (Wylde, [2023](#)).

3

Methodologie

3.0.1. Fase 1: Rust aanleren

In de eerste fase wordt de focus gelegd op het aanleren van de gekozen programmeertaal Rust. Hierbij zullen de basisconcepten van de taal geleerd worden, zoals functies, methodes, datatypes en algemene syntax. Aan de hand van verschillende kleine projecten worden deze concepten dan toegepast en aangeleerd.

Week 1

Tijdens deze week werd de Rust Quick Start Guide (**Arbuckle2018**) doorgenomen en werden er verschillende scripts uitgevoerd om diverse concepten uit te testen.

Week 2

3.0.2. Fase 2: Sprint 1 - opstarten

In de eerste sprint ligt de focus op het kunnen opstarten van de virtuele machine (VM) op basis van een gemaakte testbox. De provisioner zal een VM kunnen aanmaken, configureren en starten met het virtualisatieplatform VirtualBox.

Week 3

Tijdens deze week werd het opstarten van de VM aan de hand van verschillende VBoxManage-commando's geïmplementeerd. Dit begon met het maken van een Ubuntu- en Windows 10-VM om als basisboxen te gebruiken. Via het script wordt een nieuwe VM aangemaakt met het gekozen besturingssysteem. Dit wordt gedaan door het .vdi-bestand te kopiëren van de vooraf aangemaakte VM en de Universally Unique Identifier (UUID) aan te passen, zodat er geen conflicten optreden. Vervolgens wordt deze schijf gemount en wordt de VM opgestart, nu deze klaar is voor verder gebruik.

Week 4**3.0.3. Fase 3: Sprint 2 - provisionen**

In de tweede stap zal het provisioningproces worden uitgewerkt. De tool zal het IP-adres opvragen van de VM. Daarna wordt via SSH verbinding gemaakt en vervolgens de provisioningstappen uitgevoerd op het systeem.

Week 5**Week 6****3.0.4. Fase 4: Sprint 3 - configuratie**

In de derde sprint wordt er ondersteuning toegevoegd voor een configuratiebestand in het TOML-formaat. De provisioner zal het configuratiebestand inlezen en verwerken, de gevraagde instellingen zullen het provisioninggedrag besturen.

Week 7**Week 8****3.0.5. Fase 5: Sprint 4 - functies**

In de vierde sprint zullen nieuwe functies worden toegevoegd, zoals in het aanmaken en terugzetten van snapshots. Dit zorgt er voor dat de gebruiker snel terug zal kunnen gaan naar een stabiele toestand, zoals na een mislukte provisioningrun. Ook zal tijdens deze sprint meerdere boxes aangemaakt worden.

Week 9**Week 10****3.0.6. Fase 6: Sprint 5 - foutafhandeling**

In de laatste sprint ligt de focus op het bouwen van foutafhandeling en rapportering. Fouten worden gelogd met duidelijke foutboodschappen en genoteerd in een log file. Als er een fout is moet er ook op een veilige manier een fallback-actie uitgevoerd worden, dit zorgt ervoor dat de gebruiker niet met een onbruikbare omgeving blijft zitten.

Week 11**Week 12****3.0.7. Planning**

De totale duur van deze methodologie is gepland over een periode van 12 weken.

- Week 1-2: Rust aanleren
- Week 3-4: Sprint 1
- Week 5-6: Sprint 2
- Week 7-8: Sprint 3
- Week 9-10: Sprint 4

• Week 11-12: Sprint 5

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

4

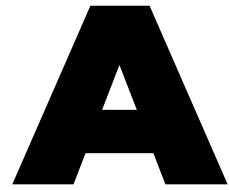
Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Binnen de richting IT infrastructure engineer wordt in HOGENT gebruikgemaakt van verschillende provisioningtools om virtuele Windows- en Linuxomgevingen op te zetten. Een veelgebruikte tool hiervoor is Vagrant, studenten gebruiken dit om een ontwikkel- en labo-omgeving te kunnen automatiseren op basis van een declaratieve configuratiefile.

In de praktijk komen er verschillende problemen tevoorschijn: de virtuele machines starten soms traag op, het provisioningproces hangt vast of kan niet gestart worden door time-outs, virtuele machines kunnen onverwachte kernel panics vertonen en als het provisioningproces onderbroken wordt tijdens uitvoer blijft het soms verder draaien op de achtergrond waardoor de gebruiker dit proces manueel moet stoppen om verder te kunnen werken. Dit zorgt voor vele frustraties en tijdverlies zowel binnen een onderwijscontext of bedrijfscontext.

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef is: "Hoe ontwerp en realiseer je een performante provisioner voor een virtuele Windows- en Linux omgeving, die beter inspeelt op de behoeften van onderwijs en bedrijven dan de huidige Vagrant-gebaseerde aanpak?" Om deze vraag te beantwoorden doen we aan de hand van deze deelvragen:

- Welke functionaliteiten zijn nodig voor een provisioner?
- Op welke besturingssystemen zal de provisioner gebruikt worden?
- Voor welke gast-besturingssystemen provisioned de tool?

Dit onderzoek streeft ervoor om een provisioner te maken die gebruikt kan worden door IT-professionals en studenten binnen een onderwijs- en labo-omgevingen. Om deze vragen te beantwoorden wordt een sprint-aanpak gebruikt, dit loopt over 12 weken: eerst studeren van de programmeertaal Rust, daarna stapsgewijs het kunnen opstarten van de Virtuele Machine, Provisioning via SSH, Configuratie via TOML, snapshots en foutafhandeling implementeren. Elke sprint bouwt verder op de vorige en zal getest worden aan de hand van testscenario's die gebaseerd zijn op HOGENT labo oefeningen

A.2. Literatuurstudie

Virtuele machines vormen de basis van veel Informaticatoepassingen. De voorname reden hiervoor is omdat ze het mogelijk maken om meerdere virtuele omgevingen te laten draaien op dezelfde fysieke hardware en zo de flexibiliteit, schaalbaarheid en resource-efficiëntie verhogen (Ahmed, 2020). In verschillende surveys wordt *provisioning* beschreven als het geautomatiseerd aanmaken, configureren en beheren van een virtuele machine (Abdulhamid et al., 2014; S P & Antony D'Mello, 2018). Zoals deze studies aangeven is het opzetten van een testomgeving met efficiënte provisioning-strategieën cruciaal bij het uitwerken van een project.

A.2.1. Infrastructure as Code

Het automatiseringsproces wordt in systeembeheer genoemd *Infrastructure as Code (IaC)*. Verschillende studies en rapporten binnen het IaC een maken onderscheid tussen verschillende soorten tools, zoals *emphprovisioning tools*, *configuration management* en *orchestration* (Brikman, 2025; Hill, 2015). Provisioningtools richten zich op het creëren van de infrastructuur, configuratiemanagement tools richten zich op de installatie en configuratie van software op de server (Ijaz, 2024). Het landschap van deze verschillende tools is divers. Voor de lokale ontwikkelingsomgevingen wordt gebruikt gemaakt van tools zoals Vagrant. Verschillende tools bestaan ook die dat niet gemaakt zijn als eerste instantie voor lokale omgevingen zoals Ansible en Terraform, deze worden vaak geassocieerd met cloud omgevingen of grote configuraties (Ismailzai, 2017).

A.2.2. Educatieve context

Alhoewel dat er veel verschillende commerciële oplossingen bestaan voor enterprise-omgevingen (Portworx, 2025), is er binnen een onderwijscontext andere verschillende eisen voor virtualisatie. Onderzoek naar het gebruik van virtuele machines (VM's) in het onderwijs toont dat een balans tussen performantie, gebruiksvriendelijkheid voor studenten en de beperkingen van consumenten hardware zoals laptops een complexe uitdaging is (Robison & Hacker, 2012). Ook speelt tijd een grote rol. De *provisioning time*, de tijd die tussen het aanvra-

Figuur A.1: Gantt diagram met de verschillende fasen en milestones van het onderzoek.

gen van de vm en beschikbaarheid ervan is kritieke performance-indicator (KPI) die dat productiviteit beïnvloed (KPI Depot, 2024). Lange provisioning time kan tijdens het maken van een labo of examen voor minder werktijd zorgen. Gelukkig zijn er wel verschillende algoritmen die dat dit kunnen versnellen (Lo et al., 2014; Luo et al., 2020), blijft de vraag bestaan hoe je een lichtgewicht en snelle provisioner kan gerealiseerd worden die dat specifiek gemaakt is voor Windows- en Linux-omgevingen voor een educatieve omgeving als alternatief voor de huidige Vagrant provisioner.

A.2.3. Rust als programmeertaal

Rust werd gekozen voor de provisioner vanwege goede cross-platform compatibiliteit, waardoor de tool zowel op Linux als Windows werkt zonder veel aanpassingen te doen. De taal combineert performantie en geheugenveiligheid door het Ownership-model, dit zorgt ervoor dat veel voorkomende fouten zoals geheugenlekken voorkomen worden (Steve Klabnik, 2025; Wylde, 2023). Dit is cruciaal voor infrastructuurtools, bij het afhandelen van foutscenario's zoals een onderbroken provisioning of een mislukte SSH-verbinding zorgt dit ervoor dat alles onder controle blijft (Wylde, 2023).

A.3. Methodologie

A.3.1. Fase 1: Rust aanleren

In de eerste fase wordt de focus gelegd op het aanleren van de gekozen programmeertaal Rust. Hierbij zullen de basisconcepten van de taal geleerd worden, zoals functies, methodes, datatypes en algemene syntax. Aan de hand van verschillende kleine projecten worden deze concepten dan toegepast en aangeleerd.

A.3.2. Fase 2: Sprint 1 - opstarten

In de eerste sprint ligt de focus op het kunnen opstarten van de virtuele machine (VM) op basis van een gemaakte testbox. De provisioner zal een VM kunnen aanmaken, configureren en starten met het virtualisatieplatform VirtualBox.

A.3.3. Fase 3: Sprint 2 - provisionen

In de tweede stap zal het provisioningproces worden uitgewerkt. De tool zal het IP-adres opvragen van de VM. Daarna wordt via SSH verbinding gemaakt en vervolgens de provisioningstappen uitgevoerd op het systeem.

A.3.4. Fase 4: Sprint 3 - configuratie

In de derde sprint wordt er ondersteuning toegevoegd voor een configuratiebestand in het TOML-formaat. De provisioner zal het configuratiebestand inlezen en verwerken, de gevraagde instellingen zullen het provisioninggedrag besturen.

A.3.5. Fase 5: Sprint 4 - functies

In de vierde sprint zullen nieuwe functies worden toegevoegd, zoals in het aanmaken en terugzetten van snapshots. Dit zorgt er voor dat de gebruiker snel terug zal kunnen gaan naar een stabiele toestand, zoals na een mislukte provisioningrun. Ook zal tijdens deze sprint meerdere boxes aangemaakt worden.

A.3.6. Fase 6: Sprint 5 - foutafhandeling

In de laatste sprint ligt de focus op het bouwen van foutafhandeling en rapportering. Fouten worden gelogd met duidelijke foutboodschappen en genoteerd in een log file. Als er een fout is moet er ook op een veilige manier een fallback-actie uitgevoerd worden, dit zorgt ervoor dat de gebruiker niet met een onbruikbare omgeving blijft zitten.

A.3.7. Planning

De totale duur van deze methodologie is gepland over een periode van 12 weken.

- Week 1-2: Rust aanleren
- Week 3-4: Sprint 1
- Week 5-6: Sprint 2
- Week 7-8: Sprint 3
- Week 9-10: Sprint 4
- Week 11-12: Sprint 5

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

In dit onderzoek wordt er verwacht dat de ontwikkelde provisioner virtuele omgevingen van Windows en Linux kan opbouwen op een snellere en betrouwbaardere manier dan de huidige Vagrant provisioner. Dat de verkorte provisioning-tijd, minder mislukte runs en verlaagde manuele interventie er voor zorgt dat de virtuele omgeving betrouwbaarder opstart.

Voor de doelgroep, opleidingen die dat gebruik maken van provisioning, betekent dit dat lessen, oefeningen en projecten minder tijdverlies hebben door technische problemen. De bachelorproef zal niet alleen maar een proef-of-concept provisioner maken maar ook documentatie en een handleiding voor mogelijkheid van uitbreiding

Bibliografie

- Abdulhamid, S. M., Latiff, M. S. A., & Bashir, M. B. (2014). On-Demand Grid Provisioning Using Cloud Infrastructures and Related Virtualization Tools: A Survey and Taxonomy. <https://arxiv.org/abs/1402.0696>
- Ahmed, B. T. (2020). Virtualization Mechanisms and Tools: A Comprehensive Survey. *International Journal of Computer Science and Engineering*, 12(9), 1–15. <http://www.ijcse.net/docs/IJCSE20-09-04-022.pdf>
- Brikman, Y. (2025, 17 februari). *How to Manage Your Infrastructure as Code*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://www.gruntwork.io/books/fundamentals-of-devops/how-to-manage-your-infrastructure-as-code>
- Creeger, M. (2009). CTO Roundtable: Cloud Computing. *Communications of the ACM*, 52(8), 50–56.
- Hill, D. (2015). *A Comparison of Configuration Management Tools in Respect to Performance and Usability* [Master's thesis]. Dublin Institute of Technology. <https://davehill.ie/resources/Dave-Hill-Thesis.pdf>
- Ijaz, U. (2024). *A Comparative Lens on Infrastructure-as-Code Tools and Practices*. KTH. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1941451/FULLTEXT01.pdf>
- Ismailzai, M. (2017, 8 december). *Infrastructure as Code: provisioning and configuration management with Vagrant, Terraform, and Ansible*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://www.mugo.ca/Blog/Infrastructure-as-Code-provisioning-and-configuration-management-with-Vagrant-Terraform-and-Ansible>
- Knuth, D. E. (1998). *The art of computer programming, volume 3: (2nd ed.) sorting and searching*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc.
- KPI Depot. (2024, 31 december). *Virtual Machine Provisioning Time*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://kpidepot.com/kpi/virtual-machine-provisioning-time>
- Lo, N.-W., Fan, P.-C., & Wu, T.-C. (2014). An efficient virtual machine provisioning mechanism for cloud data center. *2014 IEEE Workshop on Electronics, Computer and Applications*, 703–706. <https://doi.org/10.1109/IWECA.2014.6845718>
- Luo, C., Qiao, B., Chen, X., Zhao, P., Yao, R., Zhang, H., Wu, W., Zhou, A., & Lin, Q. (2020). Intelligent Virtual Machine Provisioning in Cloud Computing [Main track]. In C. Bessiere (Red.), *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-20* (pp. 1495–1502). International Joint

- Conferences on Artificial Intelligence Organization. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/208>
- Pollefliet, L. (2011). *Schrijven van verslag tot eindwerk: do's en don'ts*. Academia Press.
- Portworx. (2025). *Virtual Machine Provisioning at Enterprise Scale*. Portworx by Pure Storage. <https://portworx.com/wp-content/uploads/2025/10/wp-virtual-machine-provisioning-at-enterprise-scale.pdf>
- Robison, N. A., & Hacker, T. J. (2012). Comparison of VM deployment methods for HPC education. *Proceedings of the 1st Annual Conference on Research in Information Technology*, 43–48. <https://doi.org/10.1145/2380790.2380801>
- S P, U. K., & Antony D'Mello, D. (2018). Virtual Machine Provisioning and Resource Management Mechanisms for Dynamic Workloads. *2018 4th International Conference on Applied and Theoretical Computing and Communication Technology (iCATccT)*, 88–93. <https://doi.org/10.1109/iCATccT44854.2018.9001935>
- Steve Klabnik, C. K., Carol Nichols. (2025). *What is Ownership? - The Rust Programming Language*. Geraadpleegd op 28 januari 2026, van <https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html>
- Wylde, M. (2023, 27 september). *Rust is the best language for data infra*. Geraadpleegd op 27 januari 2026, van <https://www.arroyo.dev/blog/rust-for-data-infra/>